تركيب الذرة

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٤٢-٤٦

💡 **فكرة الدرس:** تتكون الذرة من **نواة** موجبة في مركزها تحتوي على **البروتونات** و**النيوترونات**، وتدور حولها **الإلكترونات** السالبة. **العدد الذري Z** هو عدد البروتونات، و**العدد الكتلي A** هو مجموع البروتونات والنيوترونات. **النظائر** ذرات للعنصر نفسه تختلف في عدد النيوترونات.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تركيب الذرة والجسيمات دون الذرية
- أقارن بين البروتون والنيوترون والإلكترون في الكتلة والشحنة والموقع
- أحسب عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات من Z و A
- أعرّف النظائر وأعطي أمثلة عليها

📖 مفردات الدرس

النواة
مركز الذرة الصغير جدًا وفيه البروتونات والنيوترونات

البروتون
جسيم في النواة شحنته موجبة +١ وكتلته ١

النيوترون
جسيم في النواة متعادل الشحنة وكتلته ١

الإلكترون
جسيم سالب الشحنة -١ يدور حول النواة وكتلته ضئيلة جدًا

العدد الذري Z
عدد البروتونات في نواة الذرة

العدد الكتلي A
مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في النواة

النظائر
ذرات للعنصر نفسه لها العدد الذري نفسه وتختلف في العدد الكتلي

الكتلة الذرية النسبية
كتلة الذرة مقارنة بكتلة ذرة الكربون-١٢

اكتشاف تركيب الذرة

- دالتون: الذرات كرات صلبة لا تتجزأ
- طومسون اكتشف الإلكترون عام ١٨٩٧
- رذرفورد اكتشف النواة الموجبة في مركز الذرة
- تشادويك اكتشف النيوترون عام ١٩٣٢

الجسيمات دون الذرية

- **البروتون**: كتلة ١، شحنة +١، داخل النواة
- **النيوترون**: كتلة ١، شحنة ٠، داخل النواة
- **الإلكترون**: كتلة $\frac{١}{١٨٣٦}$ (ضئيلة)، شحنة -١، خارج النواة
- الذرة متعادلة كهربائيًا لأن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات

العدد الذري والعدد الكتلي

- يُكتب رمز العنصر مع A في الأعلى و Z في الأسفل، مثل $_{٢}^{٤}He$
- عدد البروتونات = عدد الإلكترونات = Z
- **عدد النيوترونات = A − Z**
- ذرة الذهب Au: Z = ٧٩ و A = ١٩٧، إذن ٧٩ بروتونًا و٧٩ إلكترونًا و١١٨ نيوترونًا

النظائر

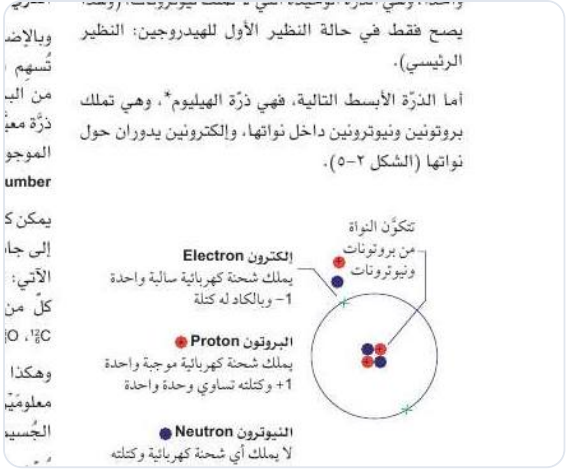
- نظائر الهيدروجين: الهيدروجين-١ (٩٩,٩%) والديوتيريوم-٢ والتريتيوم-٣
- الكربون-١٢ (٩٨,٩%) والكربون-١٣ والكربون-١٤
- الكلور-٣٥ (٧٥%) والكلور-٣٧ (٢٥%)
- النظائر لها الخصائص الكيميائية نفسها لأن عدد إلكتروناتها متساوٍ، وتختلف قليلًا في الخصائص الفيزيائية
- بعض النظائر غير مستقرة تطلق إشعاعًا وتسمى **النظائر المشعة** مثل الكربون-١٤

الذرة	النسبية	النسبية	دون الذري
داخل النواة	+1	1	البروتون
داخل النواة	0	1	النيوترون
خارج النواة	-1	$\frac{1}{1836}$ (ضئيلة)	الإلكترون

الجدول ٢-٢ خصائص الجُسَيمات دون الذرّية

نشاط ٢-١

خصائص الجسيمات دون الذرية: البروتون والنيوترون والإلكترون



تركيب ذرة الهيليوم: نواة فيها بروتونان ونيوترونان

الوحدة الثانية: التركيب الذري

الذرة	الرمز	العدد الذري Z	العدد الكتلي A	داخل النواة: البروتونات (Z)	داخل النواة: النيوترونات (A-Z)	خارج النواة: الإلكترونات
الهيدروجين	H	1	1	1	0	1
الهيليوم	He	2	4	2	2	2
الليثيوم	Li	3	7	3	4	3
البريليوم	Be	4	9	4	5	4
الكربون	C	6	12	6	6	6
الأكسجين	O	8	16	8	8	8
الصوديوم	Na	11	23	11	12	11
الكالسيوم	Ca	20	40	20	20	20
الذهب	Au	79	197	79	118	79
اليورانيوم	U	92	238	92	146	92

تركيب بعض الذرات: العدد الذري والعدد الكتلي وعدد الجسيمات

✏️ أمثلة محلولة

ذرة صوديوم Z = ١١ و A = ٢٣. احسب عدد جسيماتها

الحل: البروتونات = ١١ ، الإلكترونات = ١١ ،
النيوترونات = ٢٣ − ١١ = ١٢

ما الفرق بين الكلور-٣٥ والكلور-٣٧؟

الحل: كلاهما فيه ١٧ بروتونًا، لكن الكلور-٣٥ فيه ١٨ نيوترونًا والكلور-٣٧ فيه ٢٠ نيوترونًا

⭐ تذكّر

- العدد الأصغر في رمز العنصر هو العدد الذري والأكبر هو العدد الكتلي
- النيوترونات = الكتلي − الذري

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن العدد الكتلي يشمل الإلكترونات، والصحيح أن كتلتها مهملة
- الاعتقاد أن النظائر عناصر مختلفة، والصحيح أنها العنصر نفسه

🧩 **نشاط:** اصنع نموذجًا لذرة الليثيوم (٣ بروتونات و٤ نيوترونات و٣ إلكترونات) بالصلصال أو الورق الملون

✅ أختبر نفسي

١. ما الجسيم المتعادل الشحنة في النواة؟
٢. ماذا يمثل العدد الذري؟
٣. كم نيوترونًا في ذرة كربون-١٤ (Z = ٦)؟

الإجابات: (١) النيوترون ، (٢) عدد البروتونات ، (٣) ٨